Exercice 1

1. Quelle est la concentration molaire d'une solution contenant 20 g de $Ca(OH)_2$ par litre ?
   $M(Ca(OH)_2)= 74g/mol$
2. Une solution contient 147 g de H_2SO_4 dans 1500 ml de solution. La densité est 1,05. « M=98g/mol ». Calculer la molarité, le pourcentage en masse de l'acide sulfurique et les fractions molaires dans cette solution.
3. Quelle est la normalité d'une solution de 1,87 g de $Ba(OH)_2$ dans 3 litres d'eau ? M(Ba)= 137,3g/mol.
4. Quel volume faut-il prélever de la solution aqueuse de NaOH de molarité 0,1M pour préparer 100 ml d'une solution aqueuse de NaOH 0,05M ?

Exercice 2

On considère une solution commerciale d'acide chlorhydrique de formule HCl. Cette solution contient P = 95% en masse d'acide chlorhydrique pur. La densité de la solution est de 1,49. (Masse molaire de HCl = 36,46 g/mol).

1. Déterminer la concentration molaire du soluté en fonction de % massique, de densité d et de masse molaire M.
2. Calculer la concentration massique et la normalité de la solution commerciale.
3. Quel volume faut-il prélever de la solution commerciale pour préparer 10 litres d'une solution diluée d'acide chlorhydrique à 0,05N.

Exercice 3

1. On dissout 16,35 g d'acide trichloroacétique (Cl_3CCOOH) dans 50 ml d'eau. Combien y'a-t-il de moles d'acide dans les 50 ml de la solution ? Calculer la normalité et la molarité de la solution « M=163,5g/mol »
2. Calculer la masse de l'acide orthophosphorique (H_3PO_4) de normalité 3.10^{-2} N dans un litre de solution ? « M=98g/mol »
3. On mélange 100 cm^3 d'une solution d'acide nitrique (HNO_3) de concentration $C_{a1}=3.10^{-1}$ M avec 200 cm^3 d'une solution d'acide acétique (CH_3COOH) de concentration $C_{a2} = 6.10^{-2}$ M. Quelles sont les molarités des deux composés dans le mélange ?

Exercice 4

La constante d'acidité de l'acide monochloroacétique $ClCH_2COOH$ dans l'eau à 25°C est $Ka=1,4.10^{-3}$.

1. Calculer le coefficient de dissociation α et le pH des solutions aqueuses de cet acide pour les concentrations suivantes : 10^{-4} M, 10^{-2} M et 1 M.
2. Comparer les valeurs du pH trouvées, à celles des solutions aqueuses d'acide chlorhydrique de mêmes concentrations.

Exercice 5

1. On dispose des solutions aqueuses des composés suivants : HCOOH, HCl, H_2SO_4, NH_3, HCOONa, NH_4Cl, NaCl, CH_3COONa, CH_3COOH et NaOH. Ecrire leurs réactions de dissociation dans l'eau ; ainsi que les équilibres qui peuvent s'établir entre les ions obtenus et l'eau. (H_2SO_4 est considéré comme un diacide fort).

2. Trouver les bases conjuguées des acides suivants : H_3O+, $HClO_4$, HNO_3, HNO_2, HCOOH, C_6H_5COOH

3. Trouver les acides conjugués des bases suivantes : OH^-, Cl^-, S^{2-}, NH_3, C_5H_5N

4. Les espèces suivantes constituent-elles des couples acido-basiques ?

$NaHCO_3 / HCO_3^-$ LiH / Li^+ $CH_3NH_2 / CH_3NH_3^+$ SH^-/ S^{2-} NH_3 / N_2H_4 HNO_3/NO_3^-

Exercice 6

Calculer le pH des solutions suivantes :

1. Acide chlorhydrique (HCl est un acide fort) :
a. 3.10^{-2}mol/L ; ***b.*** 2.10^{-5}mol/L ; ***c.*** $3{,}2.10^{-7}$mol/L ; ***d.*** 10^{-8}mol/L

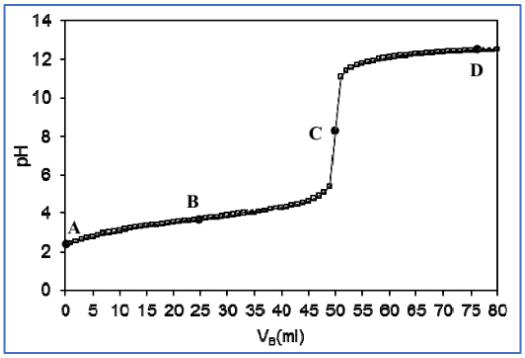
2. Acide éthanoïque (CH_3COOH est un acide faible de pK_a= 4,75) :
a. 3.10^{-2}mol/L ; ***b.*** 2.10^{-5} mol/L ; ***c.*** 10^{-6}mol/L

3. Solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (NaOH est une base forte):
a. 4.10^{-2}mol/L ; ***b.*** 2.10^{-5} mol/L; ***c.*** $3{,}5.10^{-7}$mol/L

4. Solution aqueuse d'ethylamine ($C_2H_5NH_2$ est une base faible de pK_a= 10,6) :
a. 4.10^{-2}mol/L; ***b.*** $2{,}5.10^{-5}$mol/L; ***c.*** 2.10^{-7}mol/L

Exercice 7

On dispose de 200 mL d'une solution décinormale d'acide méthanoïque HCOOH (Ka=2 10^{-4}). On prélève 100 mL de cette solution que l'on neutralise par une solution de KOH 0,2 N.
Calculer le pH de la solution aux points :
A (V_B=0mL), B (V_B=25mL), C(V_B=50mL) et D (V_B=75 mL).



Exercice 8

1. Déterminer le degré d'oxydation des éléments suivants :

$Cr_2O_7^{2-}$	CrO_4^{2-}	Cr^{3+}	$Cr(OH)_3$	Cr	H^+	H_2O
$DO_{(Cr)}$=	$DO_{(Cr)}$=	$DO_{(Cr)}$=	$DO_{(Cr)}$=	$DO_{(Cr)}$=	$DO_{(H)}$=	$DO_{(H)}$=

2. Equilibrer les réactions d'oxydoréduction suivantes :

$$MnO_4^- + SO_3^{2-} \rightleftharpoons SO_4^{2-} + MnO_2 \text{ (milieu basique)}$$

$$Cr(OH)_3 + ClO^- \rightleftharpoons CrO_4^{2-} + Cl^- \text{ (milieu basique)}$$

$$Br^- + PbO_2 \rightleftharpoons Br_2 + Pb^{2+} \text{ (milieu acide)}$$

3. En milieu acide $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ permet l'oxydation complète de l'éthanol C_2H_6O en acide acétique $C_2H_4O_2$.

a. Ecrire les demi réactions associées aux couples correspondants et la réaction globale.

b. On réalise le titrage de 20 ml d'une solution d'éthanol par une solution de bichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ ($2K^+$, $Cr_2O_7^{2-}$) de normalité 0,1N. L'équivalence est obtenue après addition de 12 ml de la solution oxydante. Calculer le titre de la solution d'éthanol (***N***, ***C***, $\boldsymbol{C_m}$).

Exercice 9

1. Le permanganate de potassium $KMnO_4$ peut être réduit en sel de manganèse (II), en milieu acide, et en dioxyde de Manganèse MnO_2 en milieu basique.

a. Ecrire les demi réactions correspondantes.

b. Quelle est alors la normalité d'une solution de $KMnO_4$ à 3,16g/l ? « $M(KMnO_4)$=158g/mol »

2. Soient les deux couples redox dont $E^o(Sn^{4+}/Sn^{2+})$ = 0,15 V et $E°$ (Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,77 V

a. Ecrire l'équation globale de la réaction.

b. Calculer la constante d'équilibre K.

Exercice 10

Le produit de solubilité de l'hydroxyde de manganèse $Mn(OH)_2$ est de 5.10^{-13} à 25°C.

1. Donner l'expression de K_s en fonction de *s*.

2. Calculer la solubilité de ce sel dans l'eau pure à cette température

3. En déduire le pH d'une solution saturée de $Mn(OH)_2$